

用于搜救失联人员运动预测的双条件化可学习随机微分方程

数学研究员与算法研究员
搜救研究中心, Learnable-SDE 项目
v4.2 中文译稿 (英文原稿为准)

2026 年 8 月 16 日

摘要

本文研究荒野搜救中的失联人员运动预测, 以及如何将两类性质不同的现场证据重新并入预测密度: 负信息是某一区域已被搜索却未发现目标; 正信息是专家根据痕迹判断目标可能出现过、但该判断有非零误判概率。目标是使证据不断累积时的搜索区域优先级可以量化地收敛。我们以可学习、分段内参数恒定的欠阻尼 Langevin 随机微分方程 (SDE) 建模运动, 并通过具有两类对偶边界条件的 Doob h -变换在路径空间上条件化: 排除信息采用 Dirichlet 0, 存在信息采用 Dirichlet 1。软存在证据可精确写成两条桥的二点混合。

英文原稿报告的范围和数值在此忠实转述而不扩大: (i) 基础 SDE 并不在原始 energy score 上全面占优, 但在六个外部基线中取得最佳 CEP(R50) 437.9; 经重校准, 1–3 小时时域 HDR90 由 0.324/0.364 修复到 0.904/0.899。 (ii) 真实长期数据不足: ≥ 6 小时仅有 GeoLife 可行性补充, ≥ 12 小时没有实证精度声明。 (iii) 排除桥在 2.5% 搜索面积下将合成目标由先验第 3 名提升至第 1 名; 存在桥将 surprise-tail 合成目标从第 27 名提升至第 2 名, 并将 CEP50 搜索面积降低 4.5 倍; 真实轨迹段的平均目标名次从 23.6 改善为 16.6。混合恒等式、TV-Lipschitz 稳健性、对偶性和集中性已由 Lean4 形式化且无 **sorry**; PDE 与一般 h -变换存在性只按文档级数学证明陈述, 未伪称形式化。

1 引言

搜救需要的是多个预测时域上人员位置与速度的概率分布, 而非单一路径。救援队按分布安排搜索; 当队伍返回“搜过但未发现”的负反馈, 或专家报告带有误判率的正痕迹, 分布必须以可解释、可复查的方式更新。本文的问题是: 怎样在不把软信息误当硬终点或硬排除的前提下更新密度, 并验证搜索优先级是否朝正确区域收敛。

本文模型为分段级欠阻尼 Langevin SDE, 保留预测不确定性并支持样本、密度和搜索排序输出。所有经验结论仅适用于英文原稿登记的数据划分、指标和实验协议。本仓库不包含原始轨迹、坐标、时间戳、标识符、逐样本预测或 checkpoint。

1.1 数据与贡献边界

真实评估中 ≥ 1 小时段有 242 条, ≥ 3 小时段有 14 条; ≥ 6 小时的真实证据不足以支持一般性精度结论。GeoLife 仅提供长期可行性补充, 不能被写成长期搜救准确性的证明; ≥ 12 小时明确是数据空白。本文贡献限定为: 将负搜索反馈和带误判的存在证据置于同一路径空间的对偶桥框架; 报告可追溯的聚合实验; 划清人类可读证明与 Lean4 已覆盖范围。它不宣称对所有指标、区域或时域都优于基线。

2 问题表述与方法

令 X_t 为位置-速度状态, 考虑

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t, \quad (1)$$

其中 b 是漂移、 σ 是扩散项、 W_t 是 Wiener 过程, 生成元为 $\mathcal{L}f = b \cdot \nabla f + \frac{1}{2}a \nabla^2 f$, $a = \sigma\sigma^\top$ 。预测密度满足相应的前向 Fokker-Planck 方程。

假设被搜索区域、时间窗和探测机制可登记; 正信息有明确误判模型; 条件化只更新预测分布, 不回写原始观测; 每一次更新均记录证据、参数和版本。前提不满足时, 应明确不能得出条件化结论, 而不能将猜测写入分布。

2.1 三条桥

硬排除桥令已搜索且未发现事件的条件概率为零; 硬存在桥令指定存在事件的条件概率为一; 软存在桥按专家证据的似然比混合两者。三者都定义在同一基准路径测度上, 因此“可能出现过”不会被误写成观察到的精确终点。

模型采用分段内参数恒定的欠阻尼 Langevin 结构, 原因是它表达位置-速度耦合、保留随机性, 并具有精确高斯转移核; 学习与推断可与 Euler-Maruyama、分裂步进和共同随机数路线作一致比较。数据划分和指标聚合遵循英文原稿注册表, 不能按结果事后修改。

2.2 负信息、正信息与收敛

对区域 $\mathcal{A}$ 的负搜索信息, 排除桥以生存概率重加权原过程, 使已确认搜索且未发现的区域不再获得不合理的高优先级。该更新受搜索范围、时间窗、探测假设和模型误设约束, 不是目标全局不可能存在的声明。

对带误判的正痕迹, 设先验概率为 π 、两类似然为 ℓ_1, ℓ_0 , 存在模式的后验权重为

$$w = \frac{\ell_1 \pi}{\ell_1 \pi + \ell_0 (1 - \pi)}. \quad (2)$$

因此软存在桥是硬存在桥及补集桥的混合, 显式暴露先验、误判率和更新强度。在多次相容证据下, 模式权重的精确比值分解为不匹配证据项的乘积; 在独立、信息方向正确和嵌套偏离条件下, 该比值随累积对数似然比衰减, 混合分布在全变差意义下接近真实模式桥。

Lean4 工程形式化了后验混合、权重比、TV 界、logistic 权重性质、对偶概率恒等式和嵌套集中性。PDE 解的存在唯一性及一般 Doob h -变换仍是文档级数学论证，中文稿与英文稿均不把它标作 Lean 已证明。

3 实验

3.1 数据、协议和公开边界

训练、验证和评估按文件级划分以避免泄漏；论文只包含审定聚合图、表和数值。合成场景只验证机制，不替代真实搜救成效。外部基线比较包括 Kalman、OU-CRW、HMM、LSTM 等；基础 SDE 的 raw energy score 不全面占优，但 CEP(R50) 最好，且登记的重校准使 HDR90 覆盖在 1-3 小时段改善。该结果不推出所有时域、所有区域或所有指标上的优势。

Model	ES ↓	HDR90 _x	HDR90 _y	CEP(R50) ↓	A ₉₀ ↑	Model	ΔES
Kalman-CA	1.42×10^6	1.000	1.000	4.32×10^6	3×10^{-8}	Kalman-CV	-689.4
Kalman-CV	1,056.7	0.887	0.897	2,967.9	1.49×10^{-5}	Kalman-CA	-1.41×10^6
OU	350.9	0.700	0.773	493.6	6.69×10^{-6}	CRW	73.5
HMM	288.8	0.763	0.830	484	1.8×10^{-5}	OU	16.4
LSTM	315.2	0.737	0.760	467.5	1.11×10^{-5}	HMM	78.5
CRW	293.8	0.847	0.867	498	9.26×10^{-6}	LSTM	52.1
Base (I-1 SDE)	367.3	0.543	0.583	437.9	1.95×10^{-5}		

Bin (n)	HDR90 _x	HDR90 _y	CEP(R50)	Search eff.	ES	Horizon	real eval seg
≥1h (242)	0.306→0.888	0.364→0.893	2974→3858	0.020→0.046	2652→2338	1-3h	228
1-3h (228)	0.324→0.904	0.364→0.899	2643→3523	0.016→0.042	2335→2065	≥3h	14
≥3h (14)	0.000→0.643	0.357→0.786	8361→9319	0.082→0.104	7821→6791	≥6h	0 (GeoLife 52)
						≥12h	0

3.2 证据下的搜索优先级

排除桥实验检验“搜过而未发现”后的重排序；存在桥实验检验带误判痕迹对 surprise-tail 目标及真实腿的影响。所有改进都必须与搜索面积、误判率、时间窗、评估段及 bootstrap 口径一同阅读，不能脱离这些条件泛化。

3.3 22 臂消融和搜救价值

22 臂消融分解模型、条件化和特征选择的影响。它是有限数据、有限特征表示和已登记协议下的证据，而非对地形、道路或人类行为机制的普遍证明。terrain 的负结果只限于英文原稿所述 map 覆盖

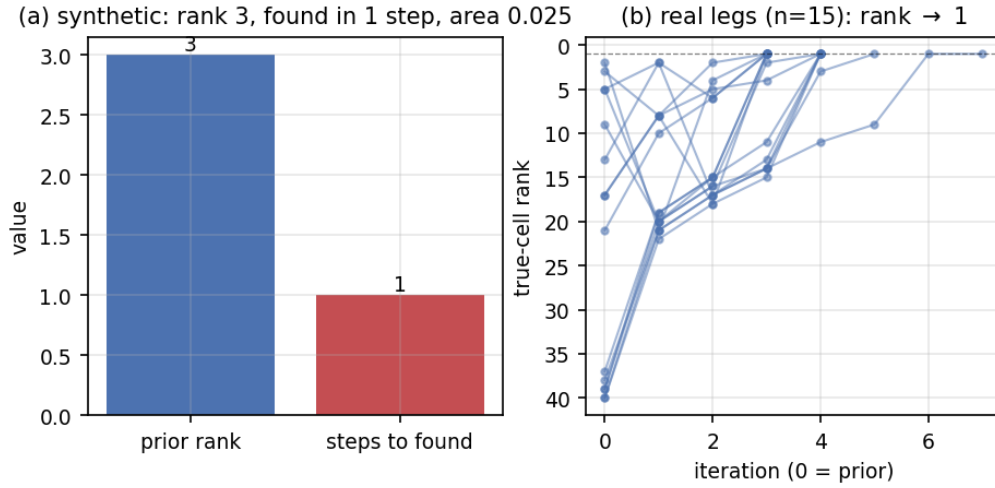


图 1: 排除桥下搜索优先级的收敛 (审定聚合图)。

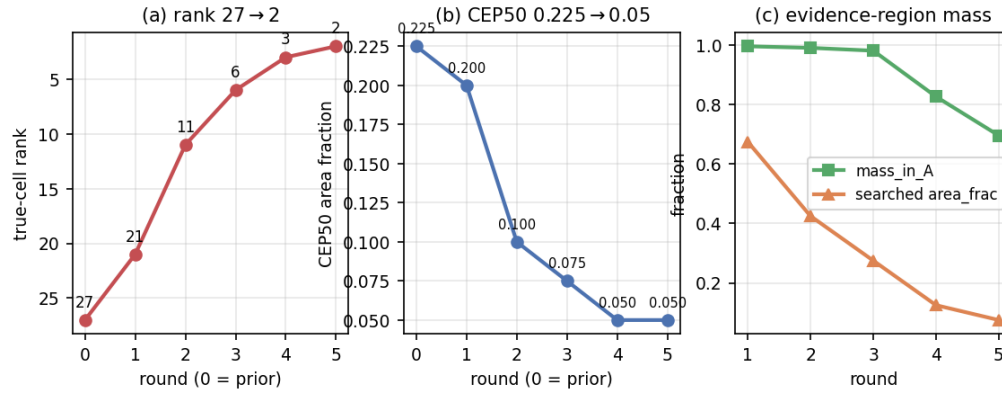


图 2: 存在桥下搜索优先级的收敛 (审定聚合图)。

Arm	Variant	Δ
<i>Model dimension</i>		
1	model:M1:seg_constant_mode (I-1)	0
2	model:M1:pointwise_mixture	-4
3	model:M1:single_gaussian_OU_CRW	0
4	model:M1:gmm_kernel (I-3)	-4
5	model:M1:explicit_decomp (S-1 scheme-1)	-4
6	model:M2:dt_sensitivity 30..600s	37
16	model:T3:solar_elev_continuous (C-7)	0
17	model:T3:uncond/is_day/weather/terrain	-0
17-terrain	model:T3:terrain (has_map=1 subset)	-3
<i>Algorithm dimension</i>		
7	algorithm:E1:crps_energy (C-1)	0
8	algorithm:E1:qmle	0.0
9	algorithm:E1:c2_mixed/pure_ES	-7
10	algorithm:E2:d2_mc/closed_alt	0

子集及特征表示,不能推翻搜救地形偏好的既有研究。

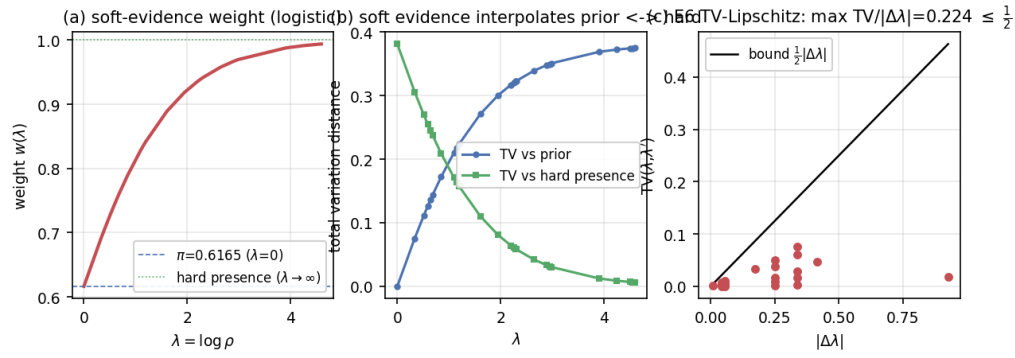


图 3: 存在证据误判率的稳健性诊断。

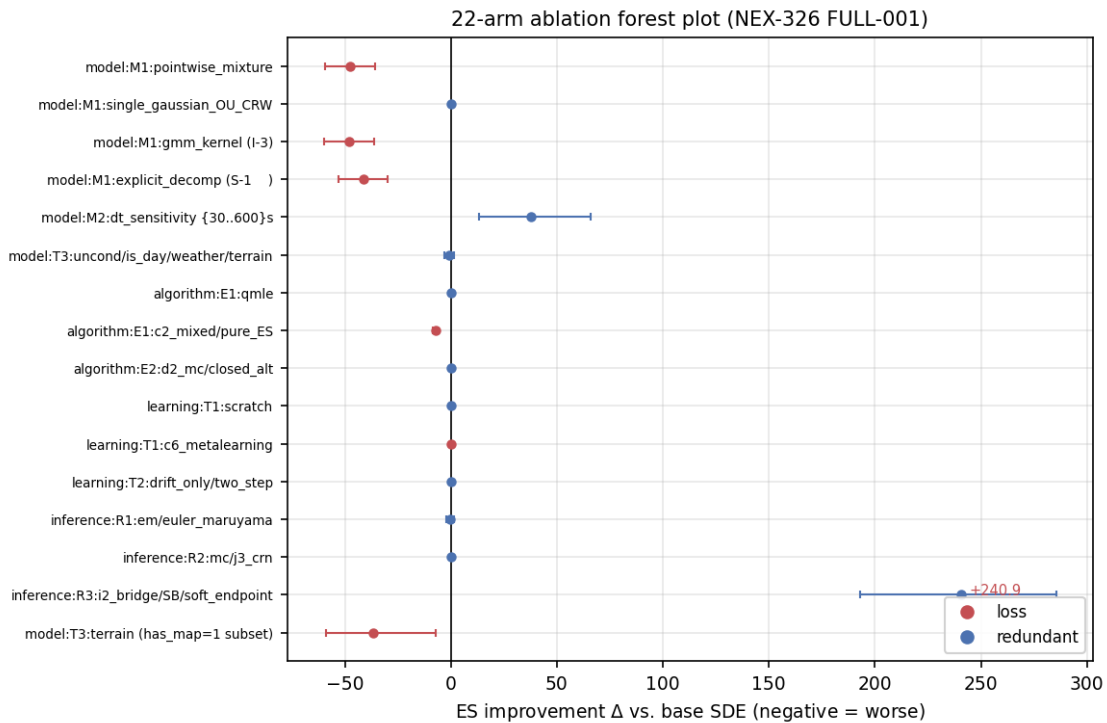


图 4: 22 臂消融的审定森林图。

4 讨论、局限与结论

本研究的价值是把搜救现场可取得的正、负信息纳入同一概率预测与搜索排序框架，同时显式暴露不确定性、证据误判和数据空白。主要局限是长期真实评估不足、覆盖校准依赖重校准、桥接结果对模型误设敏感、真实地形特征不完整，以及 Lean 仅覆盖测度代数核心。未来工作应补足数据、代码审计或理论前提，而不应扩大当前结论。

在英文原稿限定的范围内，双条件化 SDE 使负搜索反馈和概率性正痕迹能够以可审计方式更新运动预测密度，并给出搜索优先级收敛的理论和实验线索。英文稿是唯一权威文本；本中文稿为阅读便利而作，不得独立改变结论、数值、引用、证明或形式化覆盖范围。

A 完整材料的对照说明

英文原稿附录包含 E0–E8、L1–L4 的完整人类可读证明、Lean 映射、图表清单、指标引用清单、实验注册表、复现包说明、原计划到交付的映射及时间线。需要精确符号、推导步骤、文献条目、实验编号、文件名或数值时，一律以 `paper/en/main.tex` 为准。

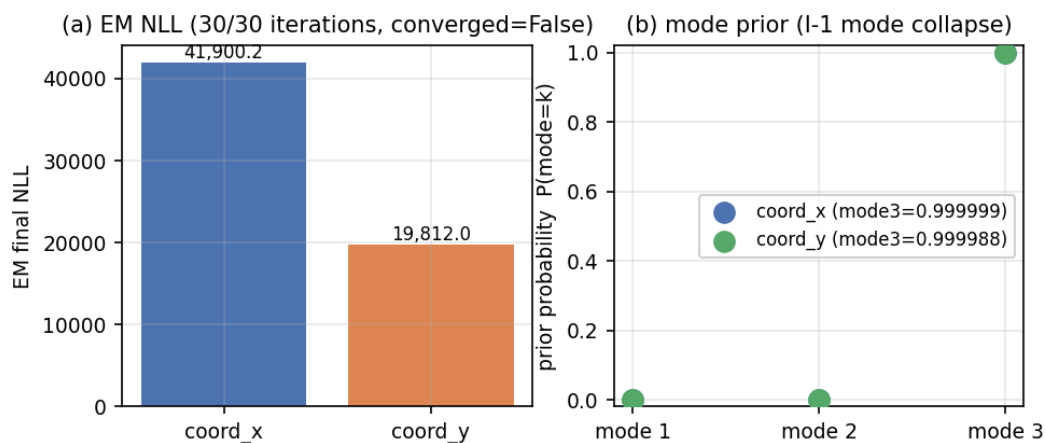


图 5: 训练/收敛诊断图（审定聚合图）。

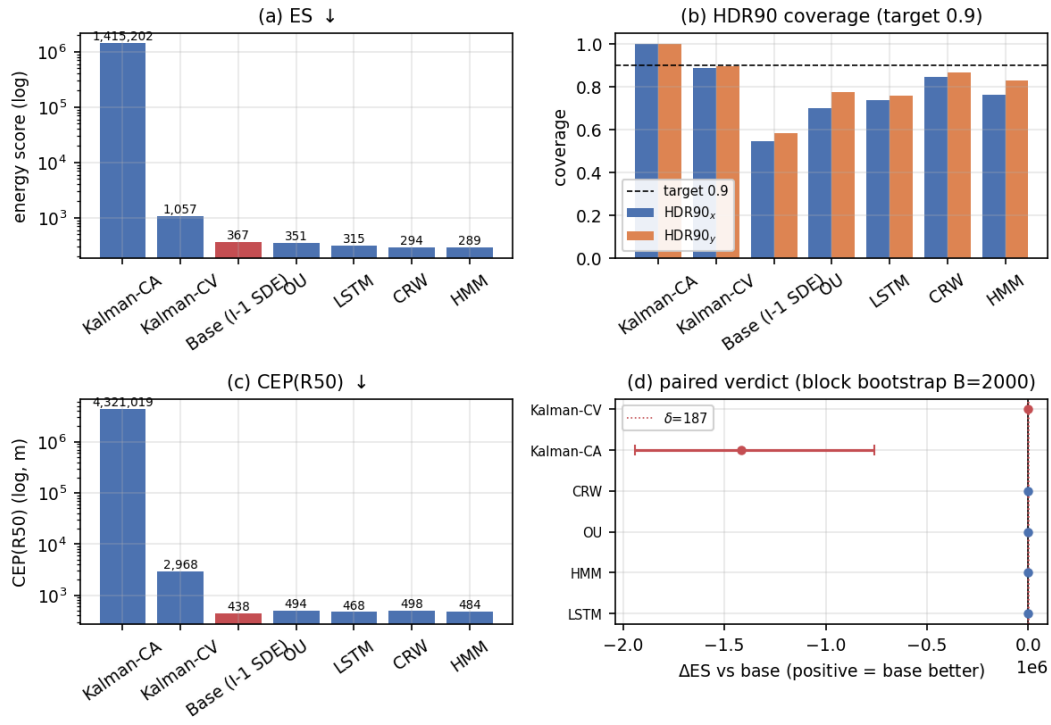


图 6: 外部基线比较图 (审定聚合图)。

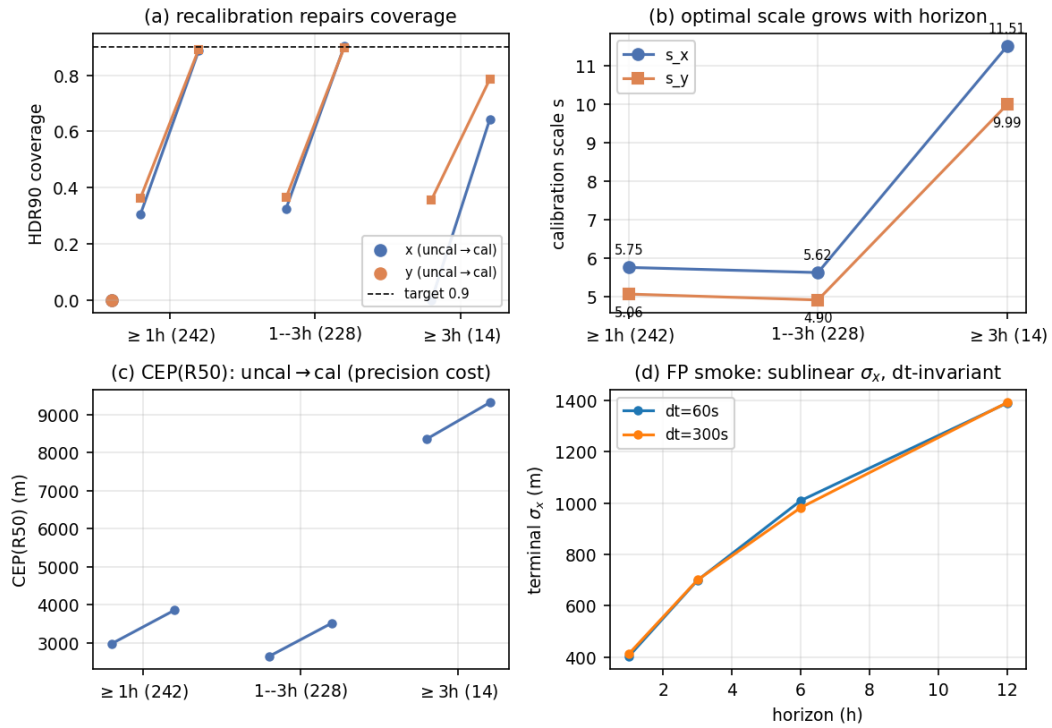


图 7: 三指标敏感性与重校准图 (审定聚合图)。